Tugas Praktikum
Modul 2 : Lingkungan Basis Data

NIM : 0320260027
Nama : Rizqi Ahsan Setiawan

1. Uraian Singkat Jenis DBMS beserta Kelebihan dan Kekurangannya

Berikut adalah uraian singkat mengenai beberapa jenis DBMS (Database Management System) yang umum digunakan, beserta kelebihan dan kekurangannya masing-masing.

a. Oracle

Oracle Database adalah DBMS relasional komersial yang dikembangkan oleh Oracle Corporation dan dirancang untuk pemrosesan transaksi berskala enterprise. Oracle mendukung bahasa SQL serta PL/SQL, dapat berjalan pada berbagai platform, dan dilengkapi fitur lanjutan seperti partisi tabel, Real Application Clusters (RAC), serta sistem keamanan yang lengkap.

Kelebihan :

- Sangat andal dan stabil untuk mengelola data dalam volume sangat besar.
- Skalabilitas dan performa tinggi sehingga banyak dipakai aplikasi enterprise.
- Fitur keamanan lengkap, meliputi enkripsi, auditing, dan kontrol akses granular.
- Mendukung banyak platform (Windows, Linux, Solaris, AIX, dan lainnya).

Kekurangan :

- Harga lisensi sangat mahal.
- Membutuhkan spesifikasi perangkat keras dan sumber daya sistem yang besar.
- Administrasi kompleks sehingga bergantung pada DBA yang terlatih.

b. SQL Server

Microsoft SQL Server adalah RDBMS komersial buatan Microsoft yang menggunakan bahasa Transact-SQL (T-SQL). Produk ini terintegrasi baik dengan teknologi Microsoft lainnya seperti .NET, Azure, dan Power BI, serta menyediakan tools administrasi berbasis GUI berupa SQL Server Management Studio (SSMS).

Kelebihan :

- Mudah dipasang, dikonfigurasi, dan diadministrasikan.
- Terintegrasi erat dengan ekosistem Microsoft dan layanan cloud Azure.
- Tools GUI lengkap (SSMS) sehingga ramah bagi pengguna.

- Fitur Business Intelligence (BI) yang terintegrasi dan performa baik.

Kekurangan :

- Biaya lisensi mahal, terutama untuk edisi Enterprise.
- Secara historis paling optimal di lingkungan Windows; fitur pada versi Linux masih terbatas.
- Konsumsi memori relatif besar.

c. DB2

IBM DB2 adalah RDBMS buatan IBM yang telah lama digunakan pada sistem mainframe dan server enterprise skala besar. DB2 mendukung SQL serta berbagai teknologi optimasi modern dan dapat berjalan di banyak platform, dari z/OS hingga Linux, UNIX, dan Windows.

Kelebihan :

- Sangat andal dan teruji pada lingkungan mainframe serta enterprise.
- Performa tinggi untuk volume transaksi yang sangat besar.
- Mendukung banyak platform (z/OS, Linux, UNIX, Windows).
- Memiliki teknologi kompresi dan optimasi data yang baik.

Kekurangan :

- Biaya lisensi dan kepemilikan tinggi.
- Administrasi dan konfigurasi relatif kompleks.
- Komunitas pengguna lebih kecil sehingga referensi belajar lebih terbatas.

d. MySQL

MySQL adalah RDBMS open source yang paling populer (saat ini dimiliki Oracle Corporation) dan sangat luas digunakan untuk aplikasi web. MySQL menggunakan SQL, menyediakan beberapa pilihan storage engine seperti InnoDB dan MyISAM, serta merupakan komponen utama pada stack LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP).

Kelebihan :

- Gratis (edisi Community) dan bersifat open source.
- Mudah dipelajari, dipasang, dan dikonfigurasi.
- Cepat untuk operasi pembacaan (read) sehingga ideal untuk aplikasi web.
- Komunitas besar, dokumentasi melimpah, dan mendukung banyak platform.

Kekurangan :

- Fitur lebih sedikit dibandingkan DBMS enterprise lainnya.
- Kurang optimal untuk transaksi berskala sangat besar dan kompleks.
- Kepatuhan terhadap standar SQL penuh masih terbatas.

e. FileMaker

FileMaker (kini Claris FileMaker) adalah platform basis data milik Apple/Claris yang menggabungkan database engine dengan tools antarmuka grafis dan pelaporan. FileMaker berorientasi pada pengguna non-teknis sehingga aplikasi basis data dapat dibangun dengan cepat tanpa harus menulis kode.

Kelebihan :

- Sangat mudah digunakan dan cocok bagi pengguna awam.
- Pengembangan aplikasi basis data cepat karena form, laporan, dan GUI sudah tersedia.
- Dapat berjalan lintas platform (macOS, Windows, iOS, dan web).

Kekurangan :

- Tidak sepenuhnya mengikuti standar SQL.
- Kurang cocok untuk aplikasi berskala besar dengan banyak pengguna bersamaan.
- Lisensi relatif mahal dan ekosistemnya tertutup (vendor lock-in).

f. PostgreSQL

PostgreSQL adalah Object-Relational DBMS (ORDBMS) open source yang dikenal sangat canggih dan patuh terhadap standar SQL. PostgreSQL mendukung tipe data yang kaya (JSON/JSONB, array, geometri/PostGIS), MVCC, trigger, stored procedure, serta sangat mudah dikembangkan (extensible).

Kelebihan :

- Gratis dan open source tanpa biaya lisensi.
- Fitur sangat lengkap dan patuh standar SQL (MVCC, foreign key, view, stored procedure).
- Sangat extensible, termasuk dukungan data geospasial melalui PostGIS.
- Stabil dan andal untuk berbagai skala aplikasi.

Kekurangan :

- Performa pembacaan sederhana dapat kalah dibandingkan MySQL.
- Konfigurasi bawaan kurang optimal sehingga memerlukan tuning.
- Tidak ada dukungan komersial resmi bawaan (diperoleh melalui vendor pihak ketiga).

g. FoxPro

FoxPro, terutama Visual FoxPro (VFP), adalah DBMS desktop berbasis bahasa xBase buatan Microsoft yang menggabungkan basis data (DBF), bahasa pemrograman, dan

tools RAD (Rapid Application Development) dalam satu paket. Microsoft telah menghentikan pengembangan dan dukungannya pada tahun 2015.

Kelebihan :

- Cepat dan ringan untuk membangun aplikasi desktop.
- Terintegrasi: basis data, bahasa pemrograman, dan IDE dalam satu paket.
- Tidak memerlukan server basis data terpisah.

Kekurangan :

- Sudah tidak dikembangkan dan tidak lagi didukung oleh Microsoft.
- Tidak dirancang untuk aplikasi client-server modern maupun aplikasi web.
- Keamanan dan kemampuan multi-user terbatas dibandingkan DBMS server.

2. Contoh Data yang Direpresentasikan dalam Record-Based Data Model

Model data berbasis record (record-based data model) adalah model data yang merepresentasikan seluruh data dalam bentuk record dengan format tetap (fixed-format records), di mana setiap record terdiri atas sejumlah atribut. Terdapat tiga jenis model data berbasis record, yaitu relational data model, network data model, dan hierarchical data model. Berikut adalah contoh data akademik yang direpresentasikan pada ketiga model tersebut.

a. Relational Data Model

Relational data model merepresentasikan data sebagai kumpulan tabel atau relasi yang terdiri atas baris (record/tuple) dan kolom (atribut).

Setiap tabel memiliki primary key yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap record secara unik. Hubungan antartabel dibentuk menggunakan foreign key.

Pada contoh ini digunakan empat tabel, yaitu:

- MAHASISWA
- DOSEN
- MATA_KULIAH
- NILAI

Tabel NILAI menghubungkan tabel MAHASISWA dengan MATA_KULIAH melalui atribut NIM dan Kode_MK. Tabel MAHASISWA juga memiliki Kode_Prodi yang menunjukkan program studi masing-masing mahasiswa.

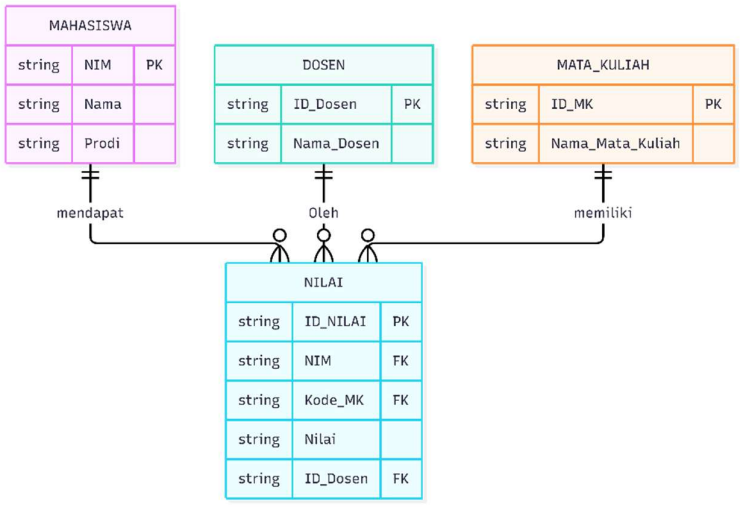
NIM	Nama	Prodi
3226027	Rizqi Ahsan Setiawan	Manajemen Informatika
4226004	Airlangga Yudha	Teknik Rekayasa Perangkat Lunak
3326025	Raisya Fathiniah	Manajemen Informatika

NIM	Nama	Prodi
3326018	May Shaluna	Manajemen Informatika
4226011	Rafael Jonash	Teknik Rekayasa Perangkat Lunak

Kode Dosen	Nama Dosen
DO12	Riesta Pinky
DO03	Sisia Dika
DO05	Ridha

Kode MK	Nama Mata Kuliah
PMIN101	Algoritma dan Dasar Pemrograman
PMIN102	Sistem Informasi
PMIN103	Basisdata

NIM	Kode MK	Nilai	ID_Dosen
3226027	PMIN101	A	DO03
3226027	PMIN102	A-	DO05
4226004	PMIN101	B+	DO03
4226004	PMIN103	A-	DO12
3326025	PMIN102	A	DO05
3326025	PMIN103	B+	DO12
3326018	PMIN101	A-	DO03
3326018	PMIN103	A	DO12
4226011	PMIN101	B+	DO03
4226011	PMIN102	A-	DO05



b. Network Data Model

Network data model merepresentasikan data sebagai kumpulan record yang saling dihubungkan menggunakan link atau pointer sehingga membentuk struktur jaringan.

Berbeda dengan hierarchical data model, sebuah record member dapat terhubung dengan lebih dari satu owner. Dengan demikian, hubungan yang lebih kompleks, termasuk hubungan many-to-many, dapat direpresentasikan.

Pada contoh ini terdapat tiga jenis record utama, yaitu DOSEN, MAHASISWA, dan MATA_KULIAH**.**

Record pada jaringan

DOSEN:

- DO12 — Riesta Pinky
- DO03 — Sisia Dika
- DO05 — Ridha

MAHASISWA:

- 3226027 — Rizqi Ahsan Setiawan
- 4226004 — Airlangga Yudha
- 3326025 — Raisya Fathiniah
- 3326018 — May Shaluna
- 4226011 — Rafael Jonash

MATA KULIAH:

- PMIN101 — Algoritma dan Dasar Pemrograman
- PMIN102 — Sistem Informasi
- PMIN103 — Basisdata

Hubungan set yang terbentuk

Dalam contoh ini digunakan dua jenis hubungan:

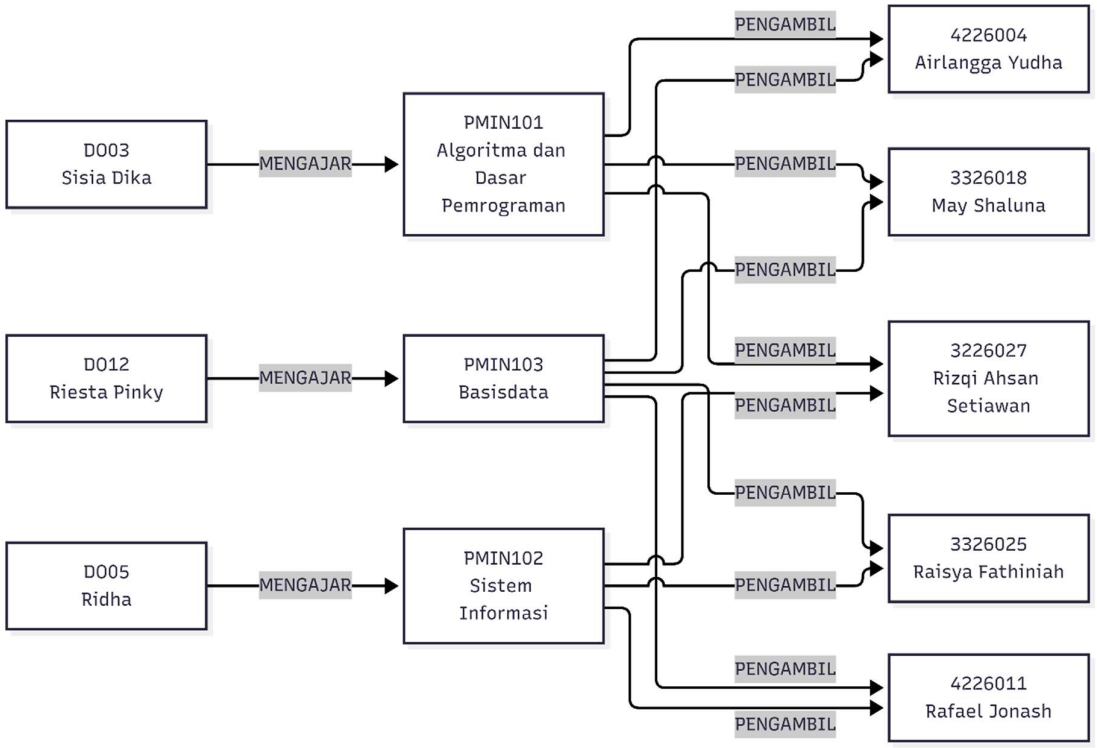
Set MENGAJAR (DOSEN - MATA KULIAH)

- DO12 Riesta Pinky mengajar PMIN103.
- DO03 Sisia Dika mengajar PMIN101.
- DO05 Ridha mengajar PMIN102.

Set PENGAMBIL (MATA KULIAH - MAHASISWA)

- PMIN101 diambil oleh Rizqi, Airlangga, dan May.

- PMIN102 diambil oleh Rizqi, Raisya, dan Rafael.
- PMIN103 diambil oleh Airlangga, Raisya, May, dan Rafael.



Terlihat bahwa satu record mahasiswa dapat terhubung dengan beberapa record mata kuliah. Contohnya, Rizqi terhubung dengan PMIN101 dan PMIN102. Begitu juga PMIN103 mempunyai hubungan dengan beberapa mahasiswa. Kondisi tersebut menunjukkan karakteristik jaringan yang memungkinkan sebuah record mempunyai lebih dari satu hubungan.

c. Hierarchical Data Model

Hierarchical data mode*l* mengorganisasikan data dalam bentuk struktur pohon (tree). Data dimulai dari sebuah root kemudian bercabang menjadi parent dan child.

Dalam model ini, satu parent dapat mempunyai banyak child, tetapi satu child hanya mempunyai satu parent**.**

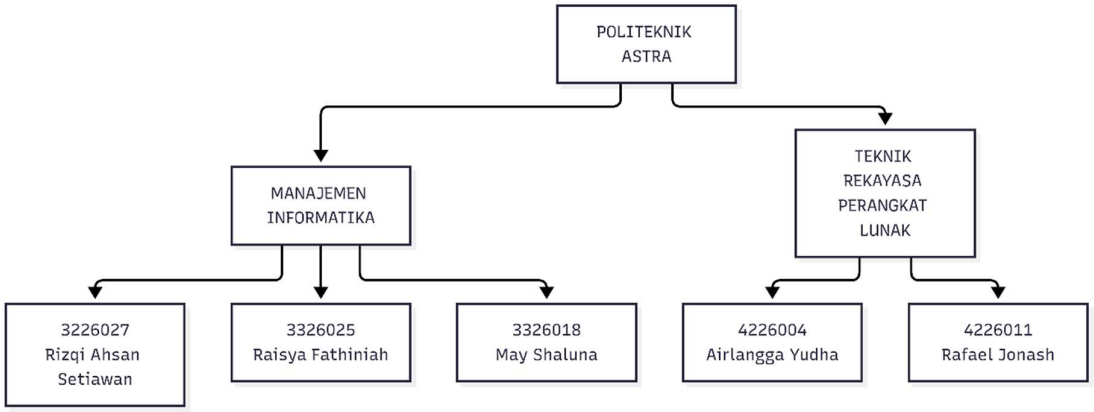
Untuk menyesuaikan dengan data perkuliahan, struktur dibuat berdasarkan Politeknik Astra → Program Studi → Mahasiswa**.**

Struktur record

POLITEKNIK ASTRA menjadi root dari struktur.

Di bawahnya terdapat dua program studi:

- **Manajemen Informatika**
  - Rizqi Ahsan Setiawan
  - Raisya Fathiniah
  - May Shaluna
- **Teknik Rekayasa Perangkat Lunak**
  - Airlangga Yudha
  - Rafael Jonash



Pada struktur tersebut, Politeknik Astra menjadi root, sedangkan program studi menjadi child dari root. Setiap mahasiswa menjadi child dari program studi masing-masing.

Sebagai contoh, Rizqi Ahsan Setiawan hanya berada di bawah Manajemen Informatika, sedangkan Airlangga Yudha berada di bawah Teknik Rekayasa Perangkat Lunak. Hal tersebut sesuai dengan karakteristik hierarchical data model, yaitu setiap child hanya mempunyai satu parent.